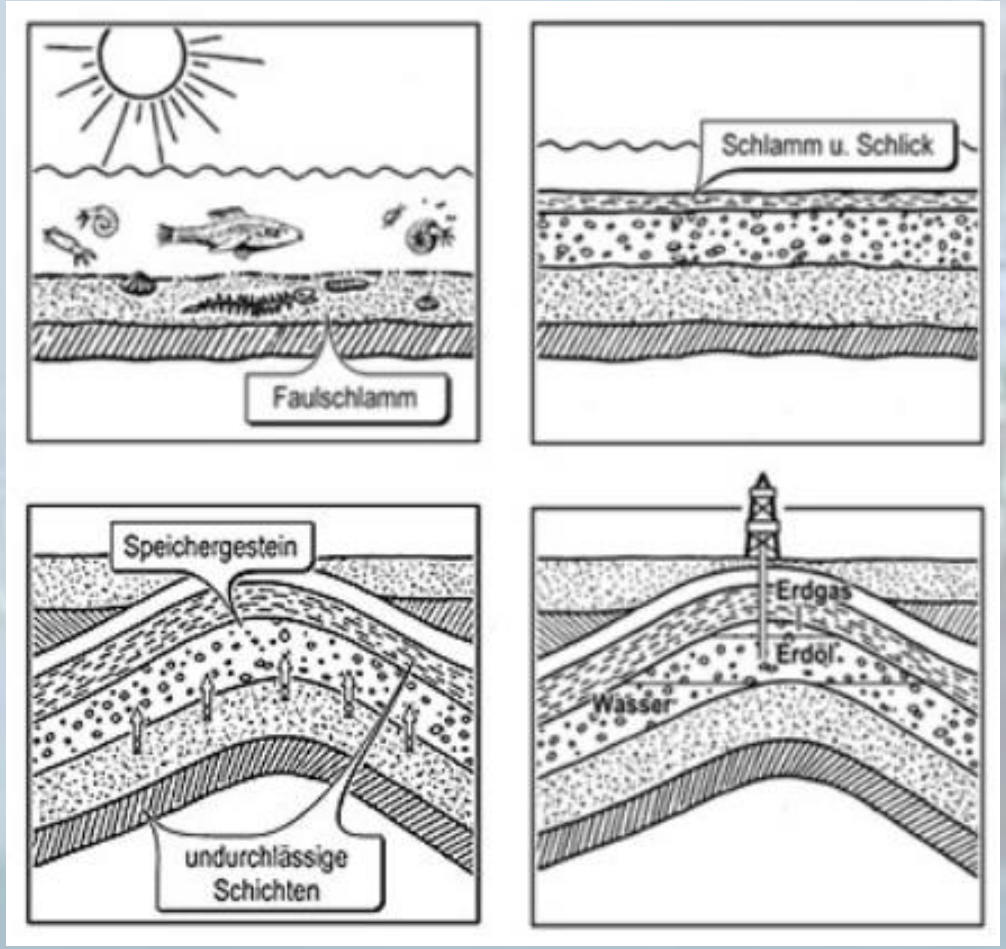
FOSSILE ROHSTOFFE



ÜBERSICHT

- Entstehung von Fossilen Rohstoffen
- Suche nach Fossilen Rohstoffen
- Förderung
- Aufarbeitung
- Entschwefelung
- Cracken
- Benzin
- Diesel

ENTSTEHUNG VON ERDÖL



ENTSTEHUNG VON ERDÖL

1. Vor ca. 400 Mio Jahren abgestorbenes Plankton und Meerestiere sinken zu Boden
2. Diese Schicht wird überlagert von Sedimenten – anaerober (ohne Sauerstoff) Abbau des Planktons = **Faulschlamm**
3. Weiteres Überschichten – Druck und Temperatur steigen
4. Entstandenes Rohöl wird von porösem Gestein nach oben gesaugt – bis eine **undurchlässige Tonschicht** erreicht wird
5. Die Gesteinsschicht, aus der das Erdöl entsteht, heißt **Muttergestein** (z.B. Kalkstein)

SUCHE NACH ERDÖL

Geologische Oberflächenuntersuchungen

Durch Luftaufnahmen und Oberflächenbeschaffenheit kann man Rückschlüsse auf eine mögliche Lagerstätte ziehen

Seismik

Mittels Sprengungen oder Erschütterungen werden Schallwellen erzeugt, die von den verschiedenen Gesteinsschichten unterschiedlich reflektiert werden.

Probebohrung

Dadurch wird tatsächlich erfahren, ob man Öl gefunden hat.

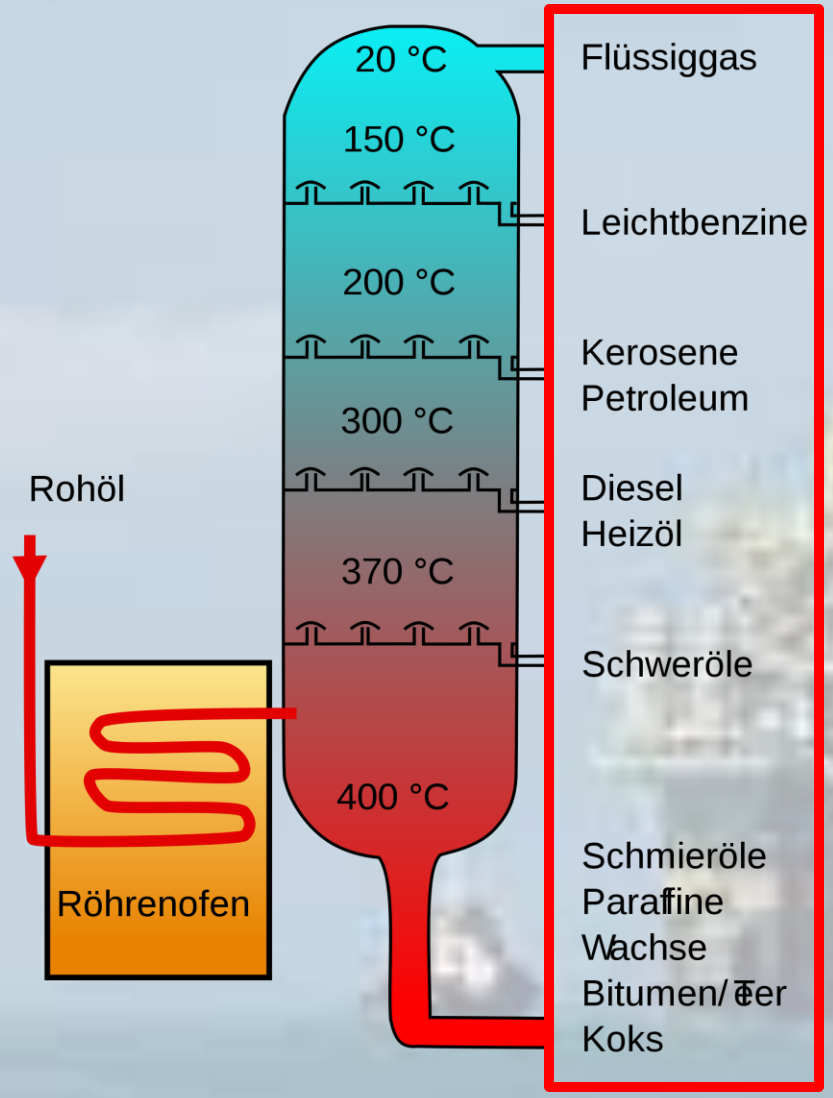
ROHÖLAUFARBEITUNG

Rohöl ist ein Gemisch aus mehreren 1000 verschieden Stoffen. Diese Stoffe werden durch sogenannte **fraktionierte Destillation** in einer **Rektifikationskolonne** in mehrere Stoffgemische mit ähnlichem **Siedebereich** aufgetrennt.

fraktioniert bedeutet:

Rektifikation bedeutet:

ATMOSPHÄRISCHE DESTILLATION



1. Rohöl wird auf 400°C erhitzt
2. Es wird in eine Rektifikationskolonne mit unterschiedlichen Temperaturbereichen eingeleitet
3. Gasförmige Anteile strömen durch Glockenböden (GB) in den nächsten Temperaturbereich. Dabei durchströmen sie die kondensierte Phase vom jeweiligen Bereich und kondensieren in diesem, oder strömen weiter zum nächsten GB.
4. Die GB haben einen Überlauf. Damit strömt ein Teil wieder zurück zum vorigen GB - „es wird im Kreis destilliert“ (nicht eingezeichnet) – Reinheit wird erhöht
5. Der Anteil, der bei 400°C flüssig ist, wird der Vakuumdestillation zugeführt

VAKUUMDESTILLATION

Der Rückstand der Atmosphärischen Destillation wird der Vakuumdestillation zugeführt.

(Aufbau gleich der atmosphärischen Rektifikation)

Warum Vakuumdestillation?

KWs neigen bei Temperaturen über 400°C zur Zersetzung. („Cracken“)

Bei niedrigerem Druck wird die Siedetemperatur verringert

→keine Zersetzung der KWs

→Eine weitere destillative Trennung ist möglich

Produkte der Vakuumdestillation: **Schmieröle, Wachse, Bitumen/Teer, Koks**

ENTSCHWEFELUNG

Wozu?

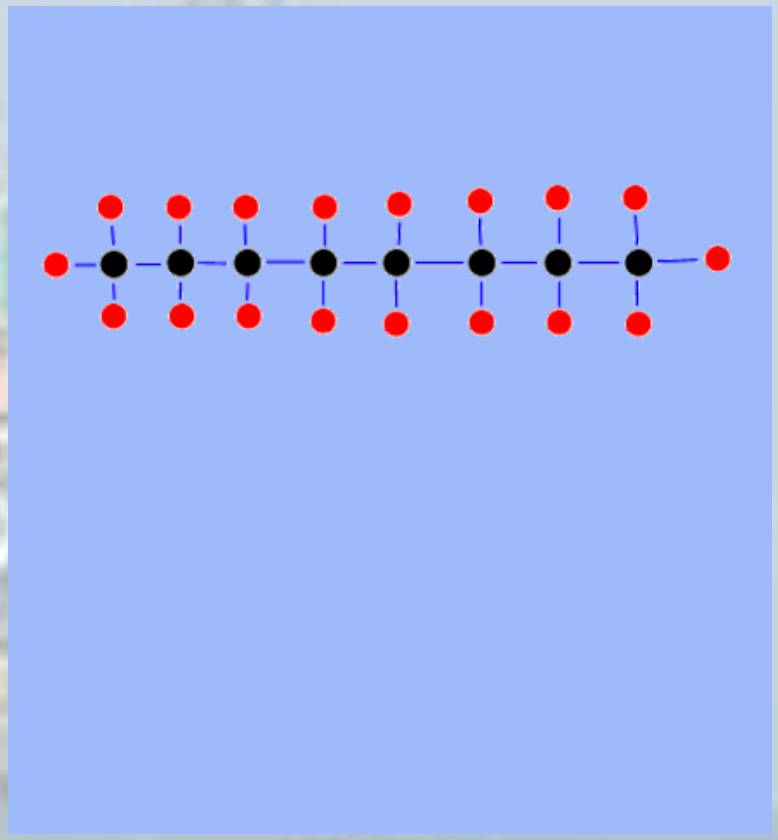
- Schwefel bzw. Schwefelverbindungen erzeugen bei der Verbrennung SO_2 – saurer Regen
  Verbrennung mit Wasser entsteht schwefelige Säure

$S + O_2 \rightarrow SO_2$ $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$

- Katalysatoren, die zur Weiterverarbeitung von Erdölprodukten verwendet werden, werden durch den Schwefel angegriffen bzw. zerstört
  = Katalysatorgift
- Herstellung von elementarem Schwefel

CRACKEN

Die Benzinfraktion der Rektifikation ist relativ gering. Um mehr Benzine zu erhalten, werden langkettige KWs „gecrackt“ (gebrochen) in kurzkettige und ungesättigte KWs.



CRACKEN

Thermisches Cracken
bei Temperaturen von 450-850°C werden langkettige KWs in kurzkettige gebrochen.

$CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_3$ → $CH_3 – CH_2 – CH_3$ + $CH_2 = CH – CH_2 – CH_3$

Name → Name + Name

CRACKEN

Katalytisches Cracken

Mit Hilfe eines Katalysators und bei niedrigeren Temperaturen ca.450°C werden langkettige KWs in kurzkettige gebrochen

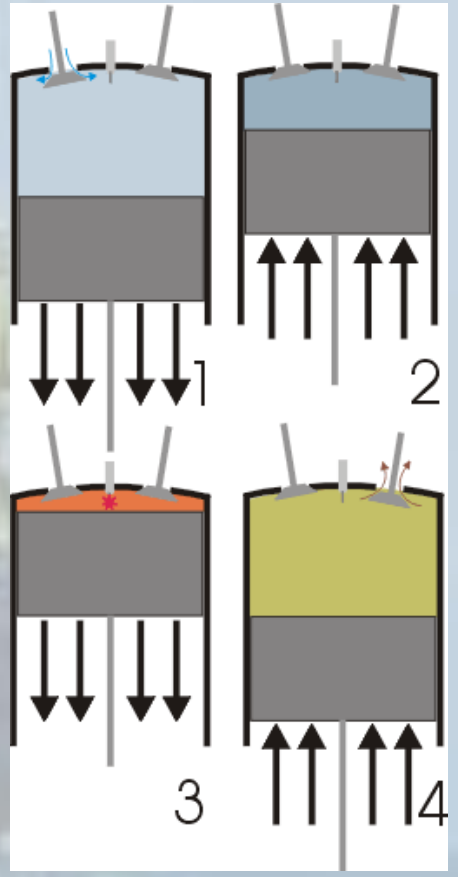
Hydrocracking

Bei 480°C und 200 bar wird Wasserstoff zugegeben in Anwesenheit eines Katalysators.

BENZIN

In Ottomotoren wird das Benzin Luftgemisch in der Brennkammer durch die Zündkerze entzündet!

Benzin	Diesel
1. Ansaugen Benzin/Luft	Ansaugen von Luft
2. Verdichten	Verdichten von Luft
3. Zünden	Einspritzung - Selbstzündung
4. Ausstoßen	Ausstoßen
Verdichtung 1:10	1:20
Temp: 550°C	800°C



$1\ C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$

BENZIN

Oktanzahl
ROZ (Research Oktanzahl) ist ein Maß für die Klopffestigkeit.
Klopfen:_____

Normalbenzin 91 ROZ
Superbenzin 95 ROZ
E10 bedeutet?___

n-Heptan: 0
Isooktan (2,2,4 Trimethylpentan): 100

Eine Mischung aus 10% n-Heptan und 90% Isooktan hat eine ROZ von 90.

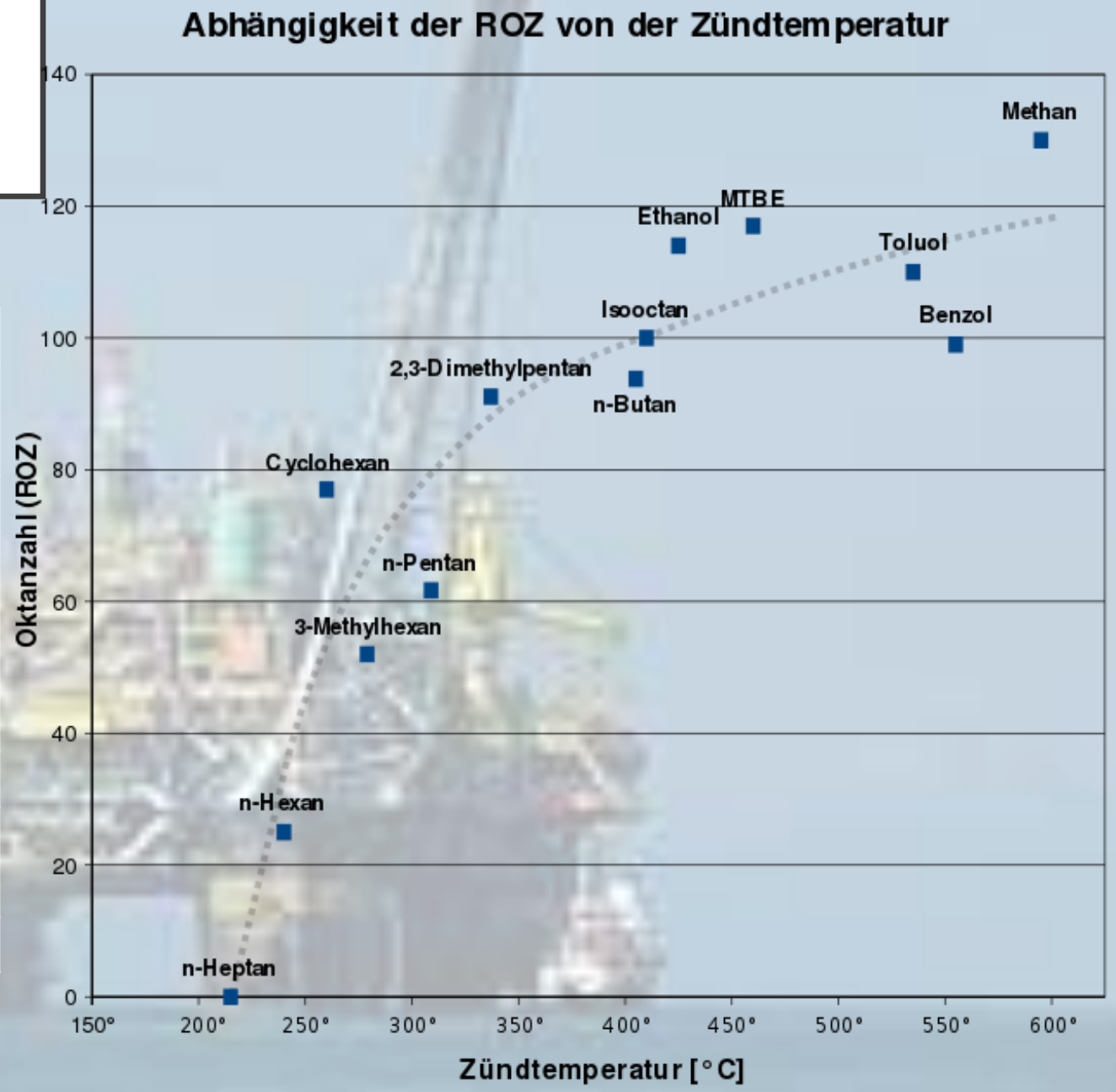
BENZIN

Zusammensetzung
Siedebereich 35-200°C
Zündtemperatur: 200-300°C
Flammpunkt: > -21°C

- Hauptbestandteil Alkane (5-10 C-Atome)
- 42 Vol. -% Aromaten
- 18 Vol. -% Alkene
- 1 Vol. -% Benzol
- Antiklopfmittel: MTBE Methytertiärbutylether OZ 118

BENZIN

Technischer Name	Chemischer Name	ROZ
Heptan	n-Heptan	0
Hexan	n-Hexan	24,8
Isohexan	2-Methylpentan	73,4
	3-Methylpentan	74
Cyclohexan		83
Neohexan	2,2-Dimethylbutan	94
Benzol	Benzol	99
Isooktan	2,2,4-Trimethylpentan	100
Diisopropyl	2,3-Dimethylbutan	102
MTBE	tert-Butylmethylether	118
Ethanol		130



BENZIN

Treibstoff für Ottomotoren!

Die Ausbeute an Benzin durch die Fraktionierte Destillation ist sehr gering um den Anteil zu erhöhen werden verschiedene Veredelungsprozesse durchgeführt.

Katalytisches Reformieren:
Bei 500°C und mit einem Platinkatalysator

1. **Isomerisierung: n-Heptan → 2,3-Dimethylpentan**
2. **Cyclisierung : n-Hexan → Cyclohexan**
3. **Dehydrierung: Cyclohexan → Benzen**

DIESEL

Diesel ist die gleiche Substanz wie Heizöl Extraleicht.
Wird aber höher besteuert.

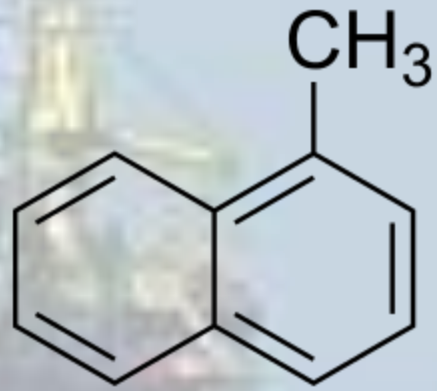
Diesel besteht hauptsächlich aus kettenförmigen Alkanen.

Dieselmotoren haben keine Zündkerze – das Diesel Luft Gemisch entzündet sich von selbst. Der Aufbau ist gleich wie beim Ottomotor, bis auf die Zündkerze!

Verdichtung 1:20
Temp: 800°C

DIESEL

Cetanzahl
Wie die Oktanzahl beim Benzin ist die Cetanzahl bei Diesel eine Kenngröße.
Bei Dieselmotoren wird die Verbrennung durch die Einspritzung des Kraftstoffs in den Zylinder gesteuert.



Die Cetanzahl ist dabei ein Maß für die Zündwilligkeit!

1-Methylnaphtalin	CZ 0
Hexadecan	CZ 100

Dieselkraftstoff ab einer Cetanzahl von 50 sind üblich.
Durch eine zu geringe Cetanzahl kann ein Zündverzug entstehen – Zündung erfolgt zu spät – und der Kraftstoff entzündet sich explosionsartig.

DIESEL

Zusammensetzung
10 bis 22 Kohlenstoff-Atomen
Siedebereich zwischen 150 °C und 390 °C
Zündtemperatur ca. 220°C
Flammpunkt: >55°C

- Alkane - kettenförmig
- Cycloalkane
- aromatische Kohlenwasserstoffe